第四章 n 维向量与线性方程组

4.1 消元法

4.2 向量组的线性相关性

4.3 向量组的秩

4.4 线性方程组的解的结构

回顾

基础解系的定义

如果齐次方程组 $Ax=0$ 的一组解 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 满足：

① $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性无关；

② 方程组 $Ax=0$ 的任一解都可由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性表示

则称 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为齐次线性方程组的一个**基础解系**.

如果 $r(A_{m\times n})=n$，则 $Ax=0$ 只有零解，

$\Rightarrow Ax=0$ 不存在基础解系

与基础解系等价的线性无关向量组也是基础解系.

定理4.4.1 设A为$m\times n$矩阵，$r(A)=r<n$，则n元齐次线性方程组$Ax=0$必存在基础解系，且基础解系含$n-r$个向量.

定理4.4.2

设A为$m\times n$矩阵，$r(A)=r<n$，则 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的任何 $n-r$ 个线性无关的解向量都可作为 $Ax=0$ 的基础解系.

关于秩：

(1) $\forall A$， $r(A)=A$的列秩 $=A$的行秩.

（2）对$A_{m\times n},B_{n\times p}$,有 $r(AB)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}$.

（3）对$A_{m\times n},B_{m\times n}$,有 $r(A+B)\leqslant r(A)+r(B)$.

（4）设$A_{m\times n},B_{n\times p}$且$AB=O$, 有 $r(A)+r(B)\leq n$.

（5）设A 为$n(n\geq 2)$阶方阵，A^* 为A 的伴随矩阵，则

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & \text{当} r(A)=n,\\ 1, & \text{当} r(A)=n-1,\\ 0, & \text{当} r(A)\leq n-2. \end{cases}$$

2、齐次线性方程组的通解

如果 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$的基础解系，则方程组 $Ax=0$ 的通解可表示为：

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s,$$ ……结构解

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 为任意实数.

3、非齐次线性方程组的通解

非齐次线性方程组 $Ax=b$的通解为

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}+\eta^*.$$ 结构解

其中 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$ 为其导出组的通解，η^* 为非齐次线性方程组的任意一个特解.

4、非齐次线性方程组有解的几个等价命题

线性方程组 $Ax=b$ 有解，则以下命题等价：

$\Leftrightarrow$ 向量 b 可由A的列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示.

$\Leftrightarrow$ 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 与向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b$等价.

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b) \Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A})$

当 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b)=n$ 时，向量 b 可由A的列向量组线性表示，且表达式唯一；

当 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b)<n$ 时，向量b 可由A的列向量组线性表示但表达式不唯一；

当 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\neq r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b)$ 时，向量b不可由A的列向量组线性表示.

例6 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和为0，且秩为 n-1，则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 $k\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}^T$.

分析： $r(A)=n-1$, 则 $Ax=0$ 的基础解系只有一个向量.

设 $Ax=0$ 的第 i 个方程为 $a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n=0$,

又矩阵 A 的各行元素之和为0，即 $a_{i1}+a_{i2}+\cdots+a_{in}=0$,

$\therefore\ x_1=x_2=\cdots=x_n=1$ 为它的一个解向量.

$\therefore\ Ax=0$ 的通解为 $k\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}^T$.

例7 设三阶矩阵$B\neq O$，且B的每一列均为方程

$$\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3=0 \\ 2x_1-x_2+\lambda x_3=0 \\ 3x_1+x_2-x_3=0 \end{cases}$$

的解，

（1）求λ.

（2）证明 $|B|=0$.

解（1）因为$B\neq O$，且 B 的每一列均为方程的解，

所以方程组有非零的解，即方程组的系数行列式等于零.

$$D=\begin{vmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & -1 & \lambda\\ 3 & 1 & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & \lambda-1\\ 0 & -5 & 5\end{vmatrix}=0 \qquad \therefore \lambda=1.$$

（2）当$\lambda=1$时，方程组的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & -1 & 1\\ 3 & 1 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

所以 $r(A)=2$

则线性方程组基础解系所含向量的个数为3－2＝1个，

$\therefore r(B)\leq 1\Rightarrow |B|=0.$

第四章 习题

例1 设矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & -2\\ -3 & -3 & a\end{bmatrix}$,已知齐次线性方程组

$(2I-A)x=0$的基础解系含2个向量,则$a=$ 5

解: $3-r(2I-A)=2, \quad \Rightarrow r(2I-A)=1,$

$$2I-A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ -2 & -2 & 2\\ 3 & 3 & 2-a\end{bmatrix},$$

$$\Rightarrow a=5.$$

例2 设矩阵 $A_{n\times m}$、$B_{m\times n}$满足 $AB=I_n$,其中 I_n为 n阶单位矩阵，且 $n<m$.证明： B的列向量组线性无关 .

证法1 设B按列分块为 $B=[\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n]$

设有 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,使得 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+\cdots+x_n\beta_n=0$

$$\text{即} \quad [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}=0$$

亦即 $Bx=0$,其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$， 两端左乘 A,得,

$ABx=0$. 因为 $AB=I$,得$x=0$,

即$x_1=x_2=\cdots x_n=0,\Rightarrow \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$线性无关 .

例2 设矩阵 $A_{n\times m}$、$B_{m\times n}$满足 $AB=I_n$,其中 I_n为n阶单位矩阵，且 $n<m$.证明： B的列向量组线性无关 .

证： 要证 $B_{m\times n}$ 的列向量组线性无关，

即相当于要证 $r(B)=n$

由已知，$AB=I_n$

$$\Rightarrow \quad n=r(I_n)=r(AB)\le r(B_{m\times n})\le n,$$

$$n<m$$

$$\Rightarrow \quad r(B)=n$$

例3 设$Ax=0$是非齐次线性方程组$Ax=b$对应的齐次线性方程组，下列结论正确的是（D）.

（A）若$Ax=0$有非零解，则$Ax=b$有无穷多解.

（B）若$Ax=0$仅有零解，则$Ax=b$有惟一解.

（C）若$Ax=b$有无穷多解，则$Ax=0$仅有零解.

（D）若$Ax=b$有无穷多解，则$Ax=0$有非零解.

例4 已知方程组$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1 \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$有3个线性无关的解

(1)证明该方程组的系数矩阵的秩为2;

(2)求a,b的值及该方程组的通解.

解: 记$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{bmatrix}$,

设方程组的3个线性无关的解为η_1,η_2,η_3,

则$\eta_2-\eta_1,\eta_3-\eta_1$,为$Ax=0$的线性无关的解,

所以$4-r(A)\geq 2$, 则$r(A)\leq 2$, 又$r(A)\geq 2$, 所以$r(A)=2$.

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\4&3&5&-1\\a&1&3&b\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&-5\\0&1-a&3-a&b-a\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&-5\\0&0&4-2a&b+4a-5\end{bmatrix}$$

$$r(A)=2 \Rightarrow a=2,b=-3,$$

方程组的通解为

$$x=(2,-3,0,0)^T+c_1(-2,1,1,0)^T+c_2(4,-5,0,1)^T.$$

$$c_1,c_2\in R$$

例5 设矩阵$A=\begin{bmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{bmatrix}$，向量$\alpha=(a,1,1)^{\mathrm{T}}$,已知$A\alpha$与$\alpha$线性相关，则$a=$_____.

解 由$A\alpha$与α线性相关，$A\alpha=k\alpha$

$$\text{即}\begin{bmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\1\\1\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}a\\1\\1\end{bmatrix},$$

$$\Rightarrow\begin{cases}a=ka\\2a+3=k,\\3a+4=k\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}k=1\\a=-1\end{cases}.$$

例6 设4阶矩阵A按列分块为$A=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4]$,其中

$\alpha_1=(-3,5,2,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(4,-3,7,-1)^{\mathrm{T}}$,若$A$行等价于

$$B=\begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&1&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

,则向量$\alpha_3=$_____,$\alpha_4=$_____.

矩阵的初等行变换不改变矩阵列向量之间的线性关系. Page 159

解: 如果矩阵A与B行等价，则A的列向量组各向量之间与B的列向量组各向量之间有相同的线性关系.

令$B=[\beta_1\quad\beta_2\quad\beta_3\quad\beta_4]$ 且$\beta_3=2\beta_1+\beta_2$，$\beta_4=\beta_1+3\beta_2$

所以 $\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2$，

计算可得$\alpha_3=(-2,7,11,1)^{\mathrm{T}},\alpha_4=(9,-4,23,-2)^{\mathrm{T}}$.

思考：A与B行等价，A的列向量组与B的列向量组等价吗？

例7： 设A为$n(n\geq 2)$阶方阵，A^*为A的伴随矩阵，则

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & \text{当 } r(A)=n,\\ 1, & \text{当 } r(A)=n-1,\\ 0, & \text{当 } r(A)\leq n-2. \end{cases}$$

证：

(1)当$r(A)=n$时，$|A|\neq 0$，

所以$|A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$，知$r(A^*)=n$.

(2)当$r(A)=n-1$时，

A至少有一个$n-1$阶子式非零，且$|A|=0$；

所以A^*至少有一个元素非零，从而$r(A^*)\geq 1$；

而$AA^*=|A|I=O$，$\Rightarrow r(A)+r(A^*)\leq n$，

$\Rightarrow r(A^*)\leq n-r(A)=1$；

$\Rightarrow r(A^*)=1$.

(3) 若$r(A)\leq n-2$，则$A^*=O$，故$r(A^*)=0$

例8： 设4元非齐次线性方程组$Ax=b$有解$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，其中

$\alpha_1=(0,1,2,3)^T$，$2\alpha_2+\alpha_3=(3,6,9,12)^T$，且$r(A)=3$，

则$Ax=b$的通解为$x=$_____.

解： $r(A)=r(\overline{A})=3$，$n=4$

所以$Ax=0$的基础解系含1个解向量，

$$2\alpha_2+\alpha_3-3\alpha_1=2(\alpha_2-\alpha_1)+(\alpha_3-\alpha_1),$$

所以$2\alpha_2+\alpha_3-3\alpha_1=(3,3,3,3)^T$为$Ax=0$的解，

$Ax=b$的通解为$k(3,3,3,3)^T+\alpha_1$.

即：$k(3,3,3,3)^T+(0,1,2,3)^T$，k为任意常数.

例9：

设A, B为满足$AB = O$的任意两个非零矩阵，则必有（A）.

（A）A的列向量组线性相关，B的行向量组线性相关.

（B）A的列向量组线性相关，B的列向量组线性相关.

（C）A的行向量组线性相关，B的行向量组线性相关.

（D）A的行向量组线性相关，B的列向量组线性相关.

解： 设$B = [\beta_1\ \beta_2\ \ldots \beta_n]$，则$A[\beta_1\ \beta_2\ \ldots \beta_n] = O$，

又$B \neq O$，即$\beta_1\ \beta_2\ \ldots \beta_n$为$Ax = 0$的解，从而$Ax = 0$有非零解，

所以A的列向量组线性相关.

又$AB = O \Rightarrow B^T A^T = O$，且$A \neq O$，则 $B^T x = 0$ 有非零解

所以B^T的列向量组线性相关，即B的行向量组线性相关.

例10、设 $\alpha_1=(1\quad 1\quad 1),\quad \alpha_2=(0\quad 2\quad 5),\ \alpha_3=(2\quad 4\quad 7),$

试讨论 $A:\alpha_1,\alpha_2$ 及 $B:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 秩及线性相关性.

解 $$\begin{pmatrix}\alpha_1^T & \alpha_2^T & \alpha_3^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 1 & 2 & 4\\ 1 & 5 & 7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

所以 $r(A)=2$ $A:\alpha_1,\alpha_2$ 线性无关

$r(B)=2$ $B:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关

且 $\alpha_3^T=2\alpha_1^T+\alpha_2^T$

$\Rightarrow$ $\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2$

例11、已知 $\mathrm{I}:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ $\mathrm{II}:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$, $\mathrm{III}:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$,

设 $r(\mathrm{I})=\mathrm{r(II)}=3,\mathrm{r(III)}=4$

证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 线性无关.

证：$r(\mathrm{I})=\mathrm{r(II)}=3\Rightarrow \mathrm{I}:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

$\Rightarrow \mathrm{II}:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关

$\Rightarrow \alpha_4$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，即$\alpha_4=t_1\alpha_1+t_2\alpha_2+t_3\alpha_3$

需证$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 线性无关.设有 k_1,k_2,k_3,k 使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k(\alpha_5-\alpha_4)=0$$

$$\Rightarrow k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k[\alpha_5-(t_1\alpha_1+t_2\alpha_2+t_3\alpha_3)]=0$$

$$\Rightarrow (k_1-kt_1)\alpha_1+(k_2-kt_2)\alpha_2+(k_3-kt_3)\alpha_3+k\alpha_5=0$$

又$\mathrm{r(III)}=4\Rightarrow \mathrm{III}:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$线性无关

$$\Rightarrow (k_1-kt_1)=0,(k_2-kt_2)=0,(k_3-kt_3)=0,k=0$$

$$\Rightarrow k_1=0,k_2=0,k_3=0,k=0\ \therefore \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$$线性无关.

例12 设α_1，α_2，α_3线性无关，又向量组$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3+\alpha_1$，证明$\beta_1$，$\beta_2$，$\beta_3$线性无关.

证法1 设有x_1,x_2,x_3，使得 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=0$

$$\Rightarrow\ (x_1+x_3)\alpha_1+(x_1+x_2)\alpha_2+(x_2+x_3)\alpha_3=0$$

由于$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，故
$$\begin{cases} x_1+x_3=0 \\ x_1+x_2=0 \\ x_2+x_3=0 \end{cases}$$

$\because$ 系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}=1+(-1)^{1+3}=2\neq 0$

$\Rightarrow x_1=x_2=x_3=0$，故$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关.

例12 设α_1，α_2，α_3线性无关，又向量组$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3+\alpha_1$，证明$\beta_1$，$\beta_2$，$\beta_3$线性无关.

证法2 将已知的线性表示式写成矩阵的形式

$$[\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3]=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

记为 $B=AP$

要判别 B 的列向量组的线性相关性，即判断 $Bx=0$ 的解的情 况

由于$B=AP$，所以$Bx=0$ 即 $Bx=APx$，所以$APx=0$

令$y=Px$，则$Ay=0$

由于A的列向量组线性无关，所以 $Ay=0$只有零解， $y=0$

$Bx=APx=0$与$Px=0$同解

$r(P)=3, P$为列满秩矩阵 $\Rightarrow$ $Px=0$ 只有零解 $\Rightarrow$ $Bx=0$ 只有零解

$\Rightarrow$ B的列向量组线性无关

例12 设α_1，α_2，α_3线性无关，又向量组$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3+\alpha_1$，证明$\beta_1$，$\beta_2$，$\beta_3$线性无关.

证法3 将已知的线性表示式写成矩阵的形式

$$[\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3]=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$$

记为 $B=AP$

P矩阵满秩 $\Rightarrow$ P可逆

$\Rightarrow r(B)=r(AP)=r(A)$

A的列向量组线性无关 $\Rightarrow r(A)=3$

$\Rightarrow r(B)=3$

$\Rightarrow B$ 的列向量组线性无关.

16. 设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关，向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性表示，写成矩阵的形式就是

$$[\beta_1\ \beta_2\cdots\beta_s]=[\alpha_1\ \alpha_2\cdots\alpha_r]B \quad ,$$

其中矩阵$B=(b_{ij})_{r\times s}$，试证向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性无关$\Leftrightarrow r(B)=s$，特别当$s=r$时有$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性无关$\Leftrightarrow \det(B)\neq 0$。

P155：16.

7. 设齐次线性方程组$Ax=0$与$Bx=0$同解，证明：$r(A)=r(B)$。

8. 设有矩阵$A_{m\times n}$，$B_{n\times p}$，且$r(A)=n$，证明：$r(AB)=r(B)$。

P175：7, 8.

例13、向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关，证明：

$\beta_1=\alpha_1,\ \beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\ \beta_r=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_r$ 线性无关.

例14、向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关，证明：

$\beta_1=\alpha_1+\alpha_r,\beta_2=\alpha_2+\alpha_r,\cdots,\ \beta_{r-1}=\alpha_{r-1}+\alpha_r,\beta_r=\alpha_r$

线性无关.

例15、已知向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组中线性相关的是（*D*）

A、$\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3\ ,\alpha_3+\alpha_1$　　B、$\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$

C、$\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$　　D、$\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$

P151例4.2.8

P167例4.4.2

P172例4.4.6

P173例4.4.7

第四章基本要求:

(1)理解向量组线性相关与线性无关的概念，会用有关性质及判别法判别向量组的线性相关性.

(2)了解向量组的极大无关组与向量组的秩的概念，会求向量组的极大无关组与向量组的秩.

(3)掌握齐次线性方程组是否有零解及非齐次线性方程组是否有解的判别方法.

(4)理解齐次线性方程组基础解系的概念，掌握求齐次方程组的基础解系及其结构式通解的方法.

(5)理解非齐次线性方程组通解的结构，掌握求其结构式通解的方法.

练习

1、次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解，

则λ满足（ $\lambda \neq 1$ ）.